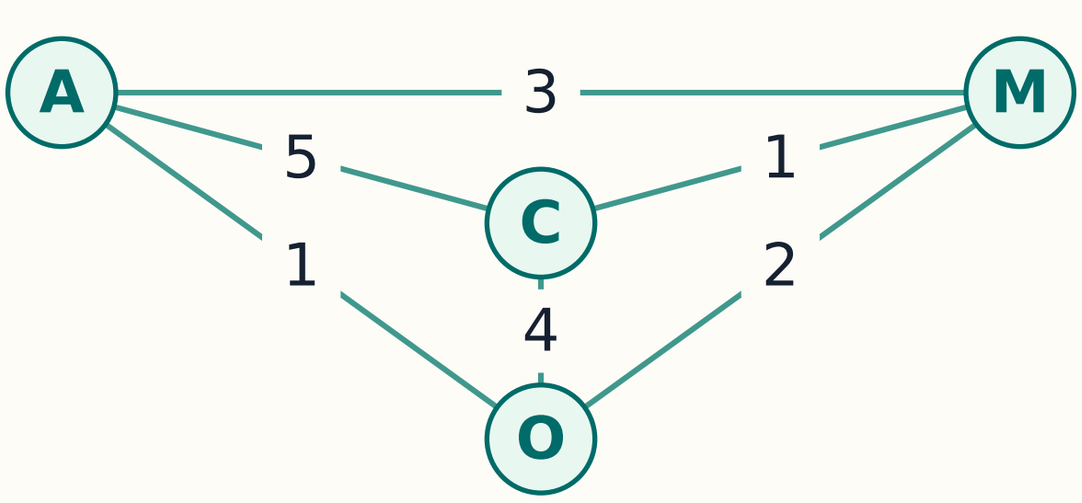
Таблица и граф: одна информация

Два представления одной системы пунктов и дорог.



	A	M	O	C
A	—	3	1	5
M	3	—	2	1
O	1	2	—	4
C	5	1	4	—

А — Анадырь М — Москва О — Омск С — СПб

01 | Вершина — пункт

Города или населённые пункты изображают точками. Эти точки называются вершинами.

Пункт → вершина

02 | Ребро — связь

Дорога между пунктами изображается линией. Число у линии — её вес: например, длина дороги.

Дорога → ребро
Длина → вес

03 | Схема не обязана быть картой

Положение вершин и длина нарисованной линии не задают реальные расстояния. Значения берём из таблицы.

Другой рисунок
Те же связи

Главное: Меняется рисунок — сохраняются связи между пунктами и веса дорог.

Читаем таблицу: откуда и куда

Строка задаёт исходный пункт, столбец — пункт назначения.

	А	М	О	С
А	—	3	1	5
М	3	—	2	1
О	1	2	—	4
С	5	1	4	—

А → М: 3

М → А: тоже 3

$$a_{ij} = a_{ji}$$

Прямой дороги нет → пустая клетка

01 Число на пересечении

Если в клетке стоит 4, между пунктами есть дорога длиной 4. Число относится к прямой дороге между этой парой пунктов.

Строка → столбец
А → М: 3

02 Пустая клетка

Прямой дороги между этими пунктами нет. Это не запрещает путь через промежуточные пункты.

Нет прямой дороги
Путь ещё возможен

03 Симметрия относительно диагонали

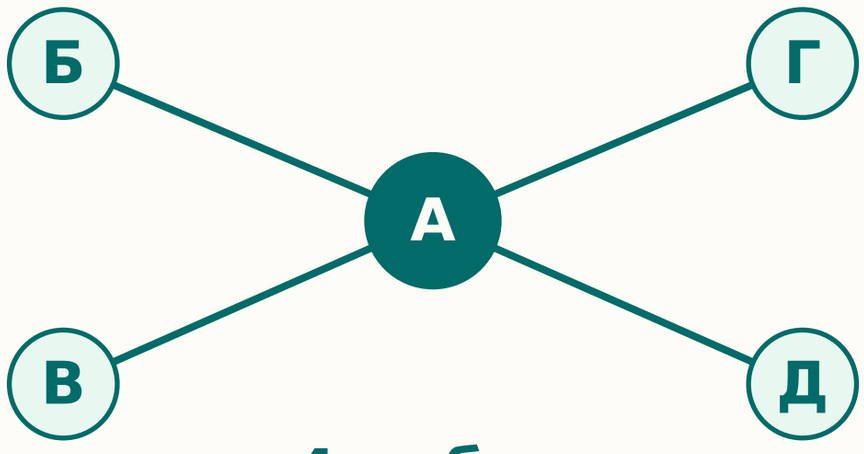
Если одна и та же дорога доступна в обе стороны, значения XY и YX совпадают. При разных направлениях значения могут отличаться.

А → Б: 5
Б → А: 15

Главное: Читай клетку как «из строки в столбец» и проверяй, одинаковы ли направления.

Степень вершины: считаем дороги

Степень показывает число связей, а не сумму их длин.



4 ребра

d(A) = 4



Считаем связи, а не сумму весов

01 Считаем на графе

Для каждого пункта посчитай линии, которые к нему подходят. Запиши степень рядом с вершиной.

4 дороги
Степень = 4

02 Считаем в таблице

Число заполненных клеток строки или столбца — число дорог для обычной схемы без направлений. Подпиши степени над столбцами.

Считаем клетки не сумму длин

03 Находим уникальные степени

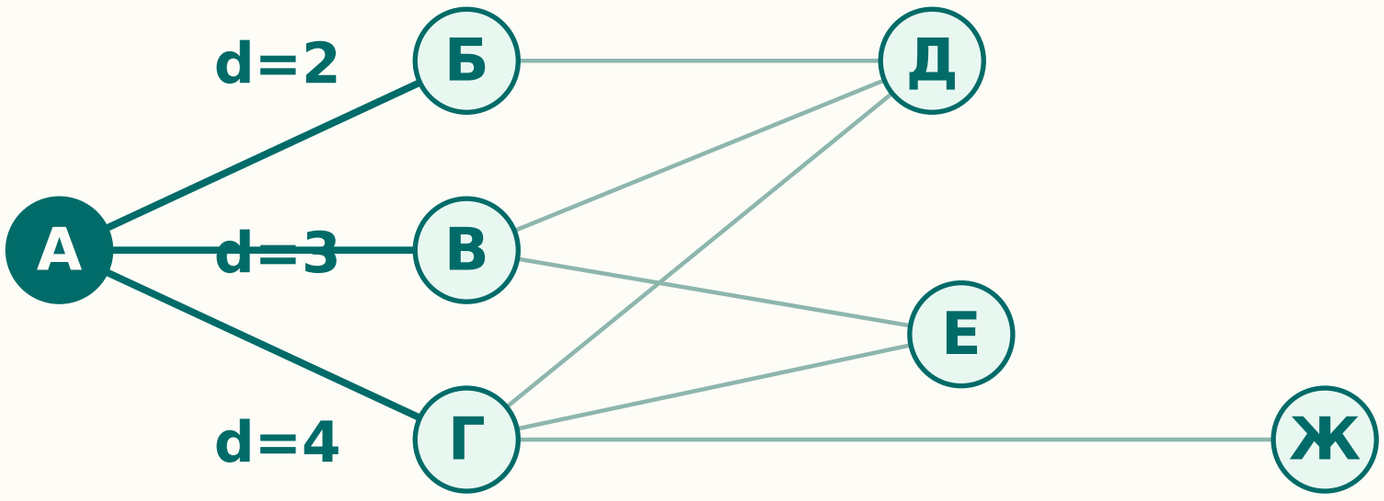
Если только одна вершина и один номер имеют степень 4, они соответствуют друг другу.

В лекции: Г → П8
Степень = 4

Главное: Уникальная степень даёт первый надёжный ориентир для сопоставления.

Одинаковые степени: смотрим на соседей

Учитываем степени всех соседей и записываем их по возрастанию.



Степень самой А = 3

Соседи А:

2, 3, 4

→

234

01 | Собираем подпись вершины

Если соседние вершины имеют степени 2, 3 и 4, запиши 234. Количество цифр равно степени самой вершины.

2, 3, 4 → 234

02 | Сравниваем с таблицей

Найди заполненные клетки строки. Выпиши степени соответствующих столбцов и также упорядочи их.

Одинаковые подписи

↓

Группа кандидатов

03 | Уникальная подпись — точное совпадение

Порядок обхода соседей не влияет: 334 и 433 описывают одну подпись. Если подпись повторяется, сохраняем группу кандидатов.

В лекции: Б → П6

Подпись: 334

Главное: Сравнивай весь набор степеней соседей, сохраняя повторения.

Похожие вершины: различаем по связям

Если подписи совпали, ищем отличия внутри группы кандидатов.

Одинаковая группа кандидатов



Смотрим связь с K

Кандидат 1: есть

Кандидат 2: нет

01 Смотрим связи внутри группы

Одна вершина может быть связана с двумя членами группы, другая — ни с одним. Найди такую же структуру в таблице.

Сравниваем связи внутри группы

02 Опираемся на уже найденные пункты

Сравни связи кандидатов с известной вершиной: наличие дороги может разделить пару.

Пример лекции:
F—D: есть дорога
A—D: нет дороги

03 Записываем варианты, а не угадываем

Пока информации недостаточно, помечай «A или F». После нового совпадения уточняй обе позиции.

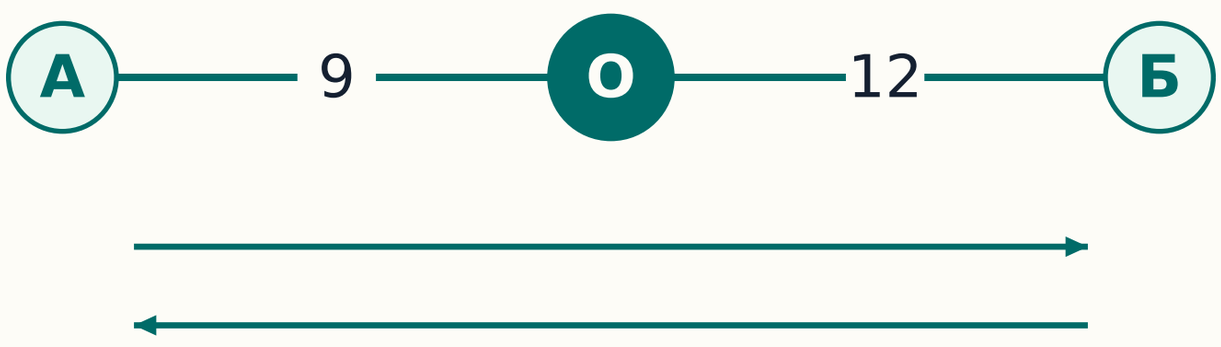
«A или F»
↓
Уточняем по связям

Главное: Одинаковые степени не означают одинаковую роль: проверяй конкретных соседей.

Симметрия графа: сумма без угадывания

Некоторые пункты можно поменять местами, сохранив все связи.

А и Б могут поменяться местами



Отдельные дороги:

9 или 12

9 + 12 = 21

01 Пара может остаться неразличимой

Когда пункты занимают равноправные позиции, одной структуры связей может быть недостаточно для их разделения.

Переставили пункты
Сохранили связи

02 Проверяем, что нужно в ответе

Иногда точные буквы не нужны. Если запрашивается сумма двух симметричных дорог, обмен дорог местами не меняет сумму.

Во всех вариантах одна и та же сумма

03 Выписываем допустимые дороги

В разобранном примере остаются веса 9 и 12. Какая дорога имеет каждый вес, несущественно для их суммы.

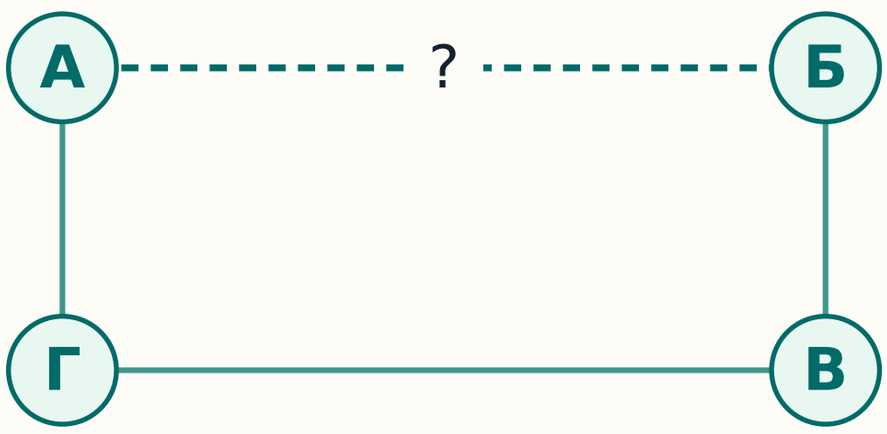
$$9+12=21$$

Главное: Сохраняй неоднозначность, если нужный результат одинаков во всех вариантах.

Пропущенная дорога: ищем два конца

В этом усложнении дорога есть в таблице, но отсутствует на рисунке.

Удалённое ребро А–Б



Меняются только его концы

d(А): 2 → 1

d(Б): 2 → 1

d(В) и d(Г) сохраняются

01 Сравниваем количества связей

Удаление одного ребра уменьшает степени двух его концов на 1. Поэтому степени графа и таблицы не совпадают.

У двух концов степень меньше на 1

02 Находим кандидатов по соседям

Ищи вершины с сохранившимися одинаковыми связями. Учитывай, что у соседей пропущенных концов тоже могут измениться подписи.

Проверяем сохранившиеся связи

03 Проверяем лишнюю связь таблицы

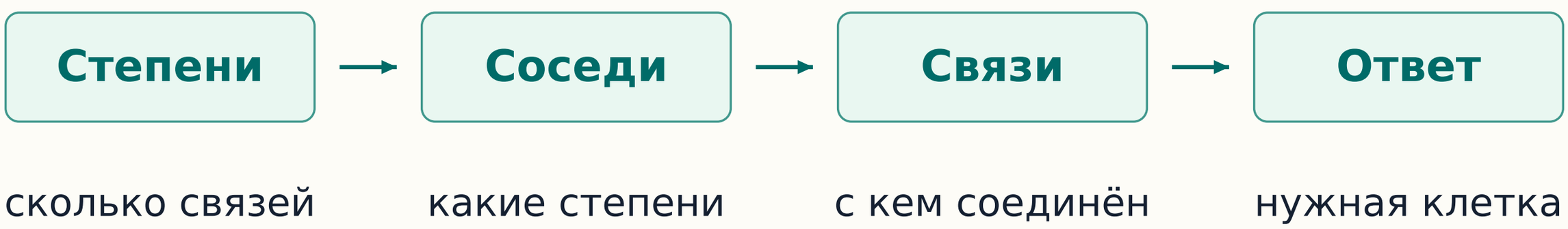
После сопоставления найденных пунктов у одного из них остаётся дорога, которой нет на рисунке. Её вес и требуется прочитать.

Пример лекции: П7 — П4
Вес: 19

Главное: Одна пропущенная дорога меняет две степени; восстановление проверяем по всем сохранившимся связям.

Основной алгоритм: решаем письменно

Письменная схема помогает решать задачу и быстро проверять себя.



01 | Прочитай вопрос и подпиши степени

Уточни, нужна одна дорога или сумма. Посчитай степени пунктов на графе и в таблице.

Граф ↔ таблица
Считаем степени

02 | Сопоставь структуру

Выпиши упорядоченные степени соседей. Найди уникальные подписи; оставшиеся группы уточни по связям.

Степени → соседи
→ конкретные связи

03 | Прочитай ответ и проверь шаги

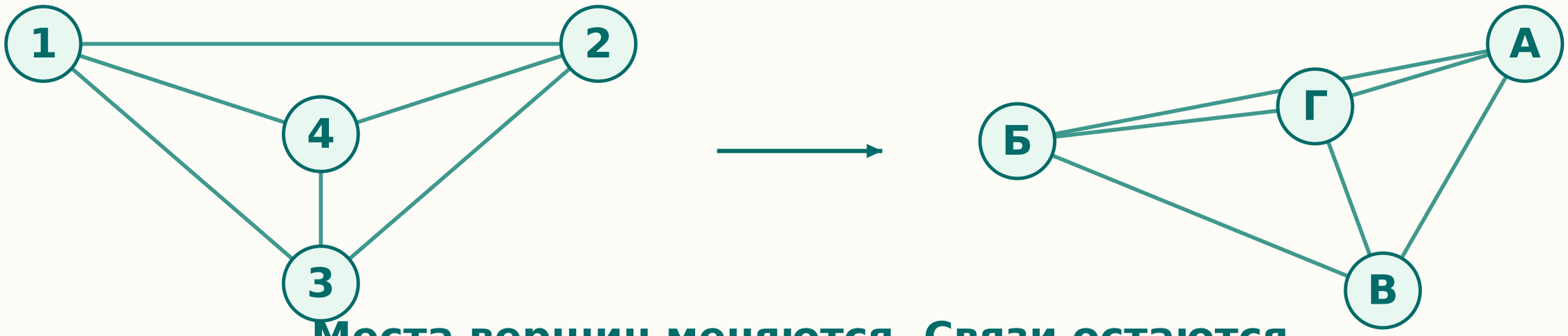
Найди нужные клетки, выпиши значения и вычисление. Затем проверь степени, подписи, соответствие и условие.

Пример лекции:
Б = П6, Г = П8
П6 — П8: 15

Главное: Не держи промежуточные данные в голове: запись превращает решение в проверяемую цепочку.

Запасной способ: перерисуем граф

По таблице можно построить граф с номерами и сравнить его с буквенным.



Места вершин меняются. Связи остаются.

01 Строим по строкам таблицы

Создай вершины П1, П2, … и проведи все указанные дороги. Для симметричной таблицы одну дорогу достаточно нарисовать один раз.

Таблица → граф

02 Сравниваем структуру рисунков

Ищи одинаковые треугольники, цепочки и соседей. Старайся уменьшить пересечения, чтобы легче видеть связи.

Буквы ↔ номера по структуре

03 Путь считаем по весам

В начальном примере прямая дорога длиной 9 проигрывает маршруту с суммой 8. Сравнивай суммы весов, а не число рёбер.

9 > 8
Прямая дорога длиннее

Главное: Перерисовка — резервный способ; основной остаётся сопоставление степеней и связей.

Дополнение: перебор соответствий в Python

Перестановки проверяют возможные назначения букв номерам.

01 Записываем соседей каждого пункта

Учебная схема: цепочка из трёх пунктов. Сохраняем ключ вершины и полный набор её соседей.

```
t = {
    1: {2}, 2: {1, 3}, 3: {2}
}
g = {
    "А": {"Б"},
    "Б": {"А", "В"},
    "В": {"Б"}
}
```

02 Перебираем и проверяем связи

m — кандидат на соответствие номер → буква. Сравниваем соседей для каждой вершины.

```
import itertools as it
for p in it.permutations(g):
    m = dict(zip(t, p))
    ok = all(
        {m[j] for j in t[i]}
        == g[m[i]] for i in t)
    if ok:
        print(m)
```

03 Результат может быть не единственным

Б соответствует пункту 2. А и В могут меняться местами. После перебора нужные веса читаем в исходной таблице.

1→А, 2→Б, 3→В
1→В, 2→Б, 3→А

Главное: Проверяй связи каждой вершины; несколько верных перестановок сохраняют неоднозначность.